

Lớp: IT003.R17

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Tiến Phát – MSSV: 25521363

Nội dung báo cáo:

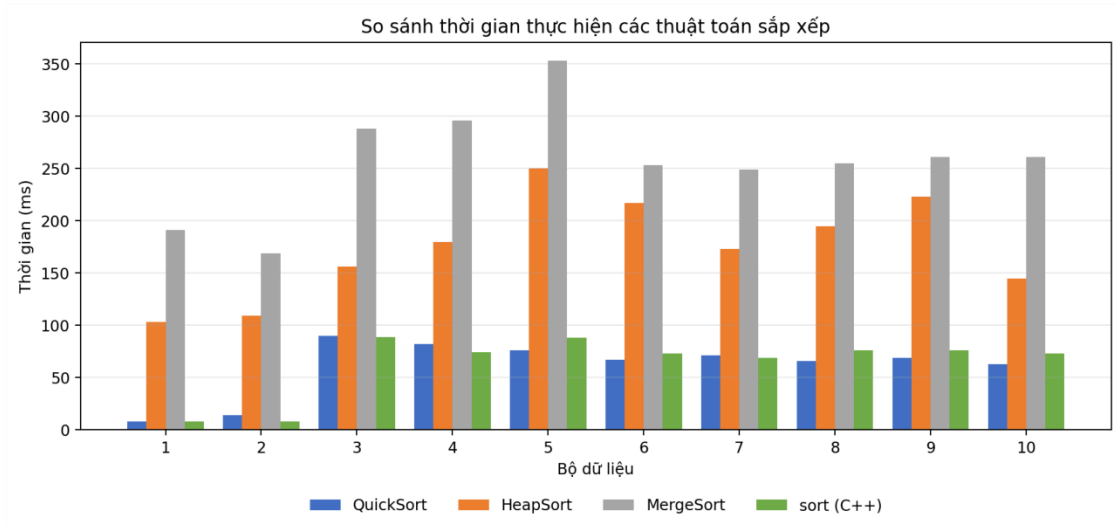
1. Kết quả thử nghiệm

1.1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
Dữ liệu	QuickSort	HeapSort	MergeSort	sort (C++)
1 (tăng)	8.000	103.000	191.000	8.000
2 (giảm)	14.000	109.000	169.000	8.000
3 (ngẫu nhiên)	90.000	156.000	288.000	89.000
4 (ngẫu nhiên)	82.000	180.000	296.000	74.000
5 (ngẫu nhiên)	76.000	250.000	353.000	88.000
6 (ngẫu nhiên)	67.000	217.000	253.000	73.000
7 (ngẫu nhiên)	71.000	173.000	249.000	69.000
8 (ngẫu nhiên)	66.000	195.000	255.000	76.000
9 (ngẫu nhiên)	69.000	223.000	261.000	76.000
10 (ngẫu nhiên)	63.000	145.000	261.000	73.000
Trung bình	60.600	175.100	257.600	63.400

Bảng 1. Thời gian thực hiện của bốn thuật toán.

1.2. Biểu đồ cột thời gian thực hiện



Hình 1. So sánh thời gian thực hiện trên 10 bộ dữ liệu.

1.3. Nhận xét kết quả

- Cả bốn chương trình đều sắp xếp đúng 10 bộ dữ liệu gồm 1.000.000 số thực.
- Thời gian sắp xếp được đo trực tiếp trong hàm main bằng clock(); thời gian tạo dữ liệu không được tính.
- Trên hai dãy đã có thứ tự, QuickSort và sort của C++ chạy nhanh hơn rõ rệt so với HeapSort và MergeSort.
- Ở 8 dãy ngẫu nhiên, QuickSort và sort của C++ có thời gian khá gần nhau, chủ yếu từ 63 đến 90 ms.
- Trên các dãy ngẫu nhiên, HeapSort dao động từ 145 đến 250 ms, còn MergeSort dao động từ 249 đến 353 ms và thường chạy chậm nhất.
- Thời gian trung bình của QuickSort, HeapSort, MergeSort và sort (C++) lần lượt là 60.600, 175.100, 257.600 và 63.400 ms.

2. Kết luận

Qua kết quả thử nghiệm, QuickSort có thời gian trung bình thấp nhất là 60.600 ms, gần với hàm sort của C++ là 63.400 ms. HeapSort chạy chậm hơn, còn MergeSort có thời gian trung bình cao nhất. Kết quả cho thấy thời gian chạy thay đổi khá rõ giữa các thuật toán dù cùng sử dụng một bộ dữ liệu.

3. Thông tin chi tiết – GitHub

Repository công khai: github.com/phatnbt/sorting-algorithm-benchmark

- Báo cáo: report/Sorting_Report_25521363_Final.pdf
- Mã nguồn: quick_sort.cpp, heap_sort.cpp, merge_sort.cpp và cpp_sort.cpp
- Dữ liệu thử nghiệm: data/ và results.csv